

## 第五章 光的干涉

5-1 波长为 589.3nm 的钠光照射在一双缝上，在距双缝 200cm 的观察屏上测量 20 个条纹共宽 3cm，试计算双缝之间的距离。

解：由题意，条纹间距为： $e = \frac{3}{20} = 0.15\text{cm}$

$$\therefore \text{双缝间距为：} d = \frac{D\lambda}{e} = \frac{200 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.15} \approx 0.79 \times 10^{-3} \text{m}$$

5-2 在杨氏干涉实验中，两小孔的距离为 1.5mm，观察屏离小孔的垂直距离为 1m，若所用光源发出波长  $\lambda_1 = 650\text{nm}$  和  $\lambda_2 = 532\text{nm}$  的两种光波，试求两光波分别形成的条纹间距以及两组条纹的第 8 级亮纹之间的距离。

解：对于  $\lambda_1 = 650\text{nm}$  的光波，条纹间距为：

$$e_1 = \frac{D\lambda_1}{d} = \frac{1 \times 650 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}} \approx 0.43 \times 10^{-3} \text{m}$$

对于  $\lambda_2 = 532\text{nm}$  的光波，条纹间距为：

$$e_2 = \frac{D\lambda_2}{d} = \frac{1 \times 532 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}} \approx 0.35 \times 10^{-3} \text{m}$$

$\therefore$  两组条纹的第 8 级条纹之间的距离为：

$$\Delta x = 8(e_1 - e_2) = 0.64 \times 10^{-3} \text{m}$$

5-3 一个长 40mm 的充以空气的气室置于杨氏装置中的一个小孔前，在观察屏上观察到稳定的干涉条纹系，继后抽去气室中的空气，注入某种气体，发现条纹系移动了 30 个条纹。已知照射光波波长为 656.28nm，空气折射率为 1.000276，试求注入气体的折射率  $n_g$ 。

解：气室充入空气和充气体前后，光程的变化为： $\delta\Delta = (n_g - 1.000276)D$

而这一光程变化对应于 30 个波长： $\delta\Delta = 30\lambda$

$$\therefore (n_g - 1)D = 30\lambda$$

$$n_g = \frac{30 \times 656.28 \times 10^{-9}}{40 \times 10^{-3}} + 1.000276 = 1.000768$$

5-4 在菲涅耳双面镜干涉实验中，光波长为 600nm，光源和观察屏到双面镜交线的距离分别为 0.6m 和 1.8m，双面镜夹角为  $10^{-3}\text{rad}$ ，求：（1）观察屏上的条纹间距；（2）屏上最多

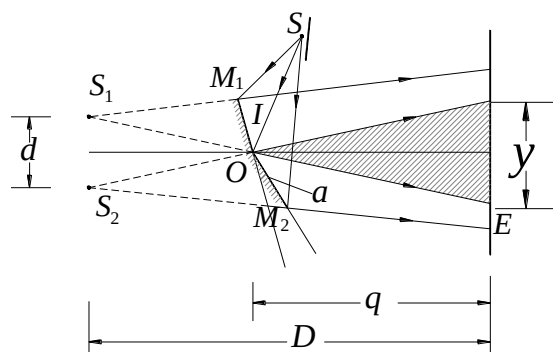
解：如图所示， $S_1S_2$  的距离为： $d = 2l \sin \alpha$

$\therefore \alpha$  角很小

$$\therefore e \approx \frac{(l+q)\lambda}{2l\alpha} = \frac{(0.6+1.8) \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 0.6 \times 10^{-3}} \\ = 1.2 \times 10^{-3} m = 1.2 mm$$

$$y = 2qtg\alpha \approx 2q\alpha = 2 \times 1.8 \times 10^{-3} m$$
$$= 3.6 mm$$

$$\therefore \text{最多能看到的亮条纹数为: } n = \frac{y}{e} = \frac{3.6}{1.2} = 3$$



5-5 在如图所示的洛埃镜实验中，光源  $S_1$  到观察屏的距离为 2m，光源到洛埃镜面的垂直距离为 2.5mm。洛埃镜长 40cm，置于光源和屏的中央。若光波波长为 500nm，条纹间距为多少？在屏上可看见几条条纹？

解：在洛埃镜实验中， $S_1$  和  $S_1$  在平面镜中的像  $S_2$  可看作是产生干涉的两个光源。条纹间距为：

$$e = \frac{D\lambda}{d} = \frac{2 \times 500 \times 10^{-9}}{2.5 \times 2 \times 10^{-3}} = 0.2 \text{ mm}$$

由图可知，屏上发生干涉的区域在  $P_1P_2$  范围内

$$P_1P_0 = BP_0 \tan \theta_1 = BP_0 \frac{S_1O}{OB} = 800\text{mm} \times \frac{2.5\text{mm}}{1200\text{mm}} \approx 1.67\text{mm}$$

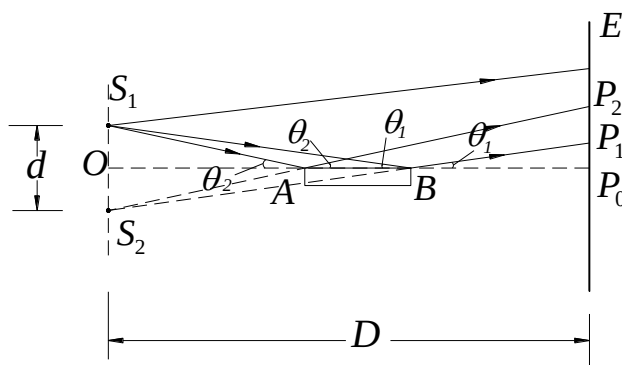
$$P_2P_0 = AP_0 \tan \theta_2 = AP_0 \frac{S_1O}{OA} = 1200mm \times \frac{2.5mm}{800mm} = 3.75mm$$

由于经平面镜反射的光波有  $\pi$  的相位差, 所以  $S_1$  和  $S_2$  可看作位相相反的相干光源。若  $P_0$  点在干涉区内, 它应该有一条暗条纹通过, 并且  $P_1 P_0$  内包含的暗条纹数目:

$$N_1 = \frac{P_1 P_0}{e} = \frac{1.67}{0.2} = 8.4$$

$$P_2 P_0 \text{ 内包含的暗条纹数目为: } N_2 = \frac{P_2 P_0}{e} = \frac{3.75}{0.2} = 18.8$$

$\therefore P_1 P_2$  区域内可看见 10 个暗条纹, 9 个亮条纹



5-6 用  $\lambda = 0.5\mu\text{m}$  的绿光照射肥皂泡膜, 若沿着与肥皂泡膜平面成  $30^\circ$  角的方向观察, 看到膜最亮。假设此时干涉级次最低, 并已知肥皂水的折射率为 1.33, 求此时膜的厚度。当垂直观察时, 应改用多大波长的光照射才能看到膜最亮?

解: 在观察膜最亮时, 应满足干涉加强的条件:

$$\Delta = 2h\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

按题意,  $m = 1, \theta_1 = 30^\circ$

$$\therefore \text{肥皂膜厚度: } h = \frac{(m - \frac{1}{2})\lambda}{2\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}} \approx 1.24 \times 10^{-7} \text{ m}$$

若垂直观察时看到膜最亮, 设  $m = 1$ , 应有:  $2nh = \frac{\lambda}{2}$

$$\therefore \lambda = 4nh \approx 660 \text{ nm}$$

5-7 在如图所示的干涉装置中, 若照明光波的波长  $\lambda = 640 \text{ nm}$ , 平板厚度  $h = 2 \text{ mm}$ , 折射率  $n = 1.6$ , 其下表面涂上某种高折射率介质

( $n_H > 1.6$ ), 问 (1) 反射光方向观察到的干涉圆环的中心是亮斑还是暗斑? (2) 由中心向外计算, 第 10 个亮斑的半径是多少? (3) 第 10 个亮环处的条纹间距是多少? 设望远镜物镜的焦距为  $25 \text{ cm}$ 。

解: (1) 平板的折射率介于上下介质的折射率之间, 故环中心

( $\theta_1 = \theta_2 = 0$ ) 对应的光程差为:

$$\Delta = 2nh = 2 \times 1.6 \times 2 = 6.4 \text{ mm}$$

$$\text{干涉级次为: } m_0 = \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{6.4}{640 \times 10^{-6}} = 10000$$

$\therefore$  环中心是一亮斑。

(2) 当中心是亮斑时, 由中心向外计算, 第 10 个亮环的角半径是:

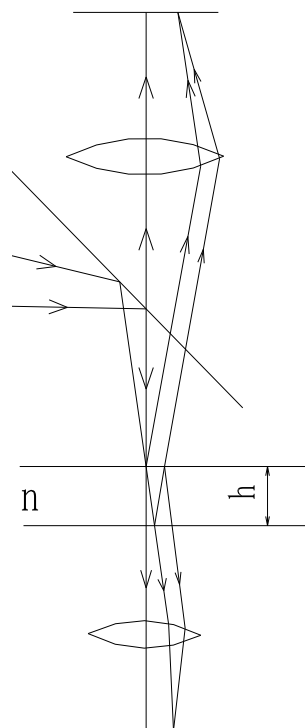
$$\theta_{10} = \sqrt{\frac{nN\lambda}{h}} = \sqrt{\frac{1.6 \times 10 \times 640 \times 10^{-6}}{2}} \approx 0.0716 \text{ rad}$$

$$\therefore \text{半径为: } r_{10} = f\theta_{10} = 0.0716 \times 250 \text{ mm} = 17.9 \text{ mm}$$

(3) 第十个亮环处条纹的角间距为:

$$\Delta\theta = \frac{n\lambda}{2\theta_{10}h} = \frac{1.6 \times 640 \times 10^{-6} \text{ mm}}{2 \times 0.0716 \times 2 \text{ mm}} \approx 3.575 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\therefore \text{间距为: } e = f\Delta\theta = 250 \times 3.575 \times 10^{-3} \approx 0.894 \text{ mm}$$



5-8 如图, 单色光源 S 照射平行平板 G, 经反射后通过透镜 L 在其焦平面 E 上产生等倾干涉条纹, 光源不直接照射透镜, 光波长  $\lambda = 600 \text{ nm}$ , 板厚  $d = 2 \text{ mm}$ , 折射率  $n = 1.5$ , 为了在

给定系统下看到干涉环，照射在板上的谱线最大允许宽度是多少？

解：设干涉环中心的干涉级次为  $m_0$ ，则：
$$\Delta_0 = 2nd + \frac{\lambda}{2} = m_0 \lambda$$

$$\therefore m_0 = \frac{2nd}{\lambda} + \frac{1}{2} = 10000 + \frac{1}{2}$$

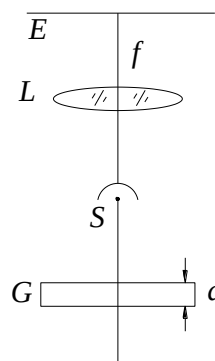
将  $m$  改写成： $m_0 = m_1 + \varepsilon$ ，则  $m_1$  是最靠近中心的亮条纹的干涉

级次， $m_1 = 10000$

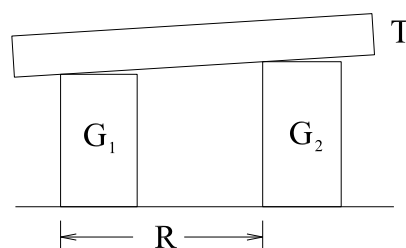
为了能看到干涉环，最大允许谱线宽度  $\Delta\lambda$  应满足：

$$m_1(\lambda + \Delta\lambda) = (m_1 + 1)\lambda$$

$$\therefore \text{最大允许的谱线宽度为：} \Delta\lambda = \frac{\lambda}{m_1} = 0.06 \text{ nm}$$



5-9 如图， $G_1$  是待检物体， $G_2$  是一标定长度的标准物， $T$  是放在两物体上的透明玻璃板。假设在波长  $\lambda = 550 \text{ nm}$  的单色光垂直照射下，玻璃板和物体之间的楔形空气层产生间距为  $1.8 \text{ mm}$  的条纹，两物体之间的距离为  $80 \text{ mm}$ ，问两物体的长度之差为多少？



解：当垂直入射时，条纹间隔为：
$$e = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

$\therefore$  在该题中是空气层的楔角，且  $\alpha$  角很小

$$\therefore e \approx \frac{\lambda}{2\alpha} \quad \therefore \alpha = \frac{\lambda}{2e} = \frac{550 \times 10^{-6}}{2 \times 1.8} = 0.153 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\therefore \text{两物体的长度之差为：} \Delta h = R \tan \alpha \approx R \alpha = 80 \text{ mm} \times 0.153 \times 10^{-3} = 12.24 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

5-10 如图所示的尖劈形薄膜，右端厚度  $d$  为  $0.0417 \text{ mm}$ ，折射率  $n=1.5$ ，波长为  $0.589 \mu \text{ m}$  的光以  $30^\circ$  角入射到表面上，求在这个面上产生的条纹数。若以两块玻璃片形成的空气劈尖代替，产生多少条纹？

解：经劈尖上下两表面反射的光发生干涉，其光程差近似为：
$$\Delta = 2nh \cos \theta'$$

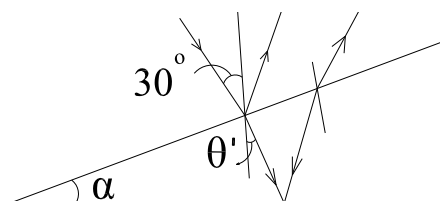
其中  $\theta'$  是在上表面的折射角， $h$  表示平均厚度。

$$\text{由折射定理：} \sin \theta' = \frac{\sin 30^\circ}{n} = 0.33 \quad \text{计算得：} \cos \theta' = 0.943$$

在上表面产生的条纹数，即在劈尖最右端的暗纹或亮纹级数。此时  $h=d=0.0417 \text{ mm}$

$$\text{产生暗纹条件：} \quad 2nd \cos \theta' + \frac{\lambda}{2} = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore m = \frac{2nd \cos \theta'}{\lambda} = \frac{2 \times 1.5 \times 0.0417 \times 10^{-3} \times 0.943}{0.589 \times 10^{-6}} = 200$$

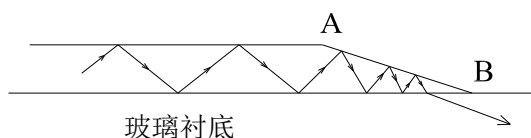


劈尖棱线处是暗条纹，因此表面上有 201 条暗条纹，200 条亮条纹  
 当用两块玻璃片形成的空气劈尖代替时， $\cos \theta' = \cos 30^\circ = 0.866$

$$\text{在劈尖最右端的暗纹级数为: } m = \frac{2nd \cos \theta'}{\lambda} = \frac{2 \times 1 \times 0.0417 \times 10^{-3} \times 0.866}{0.589 \times 10^{-6}} = 122.6$$

因此表面上有 123 条暗条纹，122 条亮条纹

5-11 集成光学中的楔形薄膜耦合器如图所示。楔形端从 A 到 B 厚度逐渐减小到零。为测定薄膜的厚度，用波长  $\lambda = 632.8\text{nm}$  的 He-Ne 激光垂直照明，观察到楔形端共出现 11 条暗纹，且 A 处对应一条暗纹。已知薄膜对 632.8nm 激光的折射率为 2.21，求薄膜的厚度。



解：薄膜的折射率大于玻璃，因此入射光在楔形薄膜上表面反射有相位突变。产生暗条纹满足条件： $\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots$

在薄膜 B 处， $h=0$ ， $\Delta = \frac{\lambda}{2}$ ，所以 B 处对应一暗纹。

$\therefore$  第 11 条暗纹在薄膜 A 处

$$\therefore 2nh + \frac{\lambda}{2} = (11 + \frac{1}{2})\lambda$$

$$\therefore \text{A 处薄膜的厚度为: } h = \frac{10\lambda}{2n} = \frac{10 \times 632.8 \times 10^{-6}}{2 \times 2.21} \approx 0.0014\text{mm}$$

5-12 如图，在一块平面玻璃板上，放置一曲率半径 R 很大的平凸镜，以观察牛顿环条纹。

(1) 证明条纹间隔 e 满足： $e = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R\lambda}{N}}$ ，式中 N 是由中心向外计算的条纹数；

(2) 若分别测得相距 k 个条纹的两个环的半径为  $r_N$  和  $r_{N+k}$ ，证明： $R = \frac{r_{N+k}^2 - r_N^2}{k\lambda}$

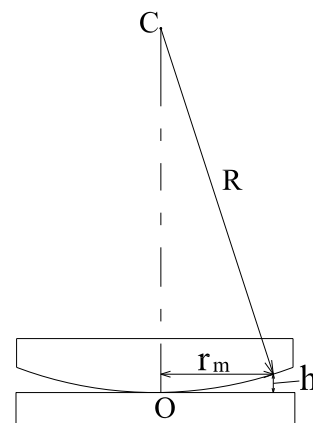
证明：(1) 透镜凸表面和玻璃板平面间的空气层中心 O 的厚度为零，可知牛顿环中心为一暗斑。设由中心向外计算，第 N 个暗环的半径为  $r_N$ ，则由图中几何关系可知：

$$r_N^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2$$

$$\because R \gg h \quad \therefore r_N^2 = 2Rh$$

$$\text{又} \because \text{N 个条纹对应的空气层厚度差为: } h = N \frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore r_N^2 = NR\lambda \quad \text{对上式微分, 得: } 2r_N dr = R\lambda dN$$



当  $dN=1$  时,  $dr=e$   $\therefore$  条纹间距为:  $e = \frac{R\lambda}{2r_N} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R\lambda}{N}}$

(2) 由上面推得结果:  $r_N^2 = NR\lambda$   $r_{N+k}^2 = (N+k)R\lambda$

$$\therefore r_{N+k}^2 - r_N^2 = (N+k-N)R\lambda$$

$$\therefore R = \frac{r_{N+k}^2 - r_N^2}{k\lambda}$$

5-13 在观察牛顿环时, 用  $\lambda_1=580\text{nm}$  的第五个亮环与用  $\lambda_2$  的第七个亮环重合, 求波长  $\lambda_2$  为多少?

解: 设由中心向外计算, 第  $N$  个亮环的半径为  $r_N$ , 则:  $r_N^2 = 2Rh$

亮环满足的光程差条件为:  $2h + \frac{\lambda}{2} = N\lambda$   $\therefore h = (N - \frac{1}{2})\lambda$

$$\therefore r_N^2 = (N - \frac{1}{2})R\lambda$$

由题意, 用  $\lambda_1=580\text{nm}$  的第五个亮环与用  $\lambda_2$  的第七个亮环重合

$$\therefore (5 - \frac{1}{2})R\lambda_1 = (7 - \frac{1}{2})R\lambda_2$$

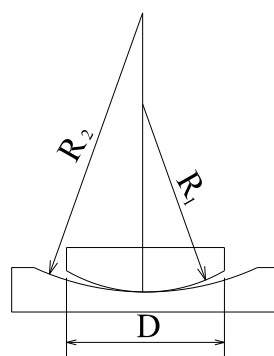
$$\therefore \lambda_2 = \frac{9}{13}\lambda_1 = 401.54\text{nm}$$

5-14 曲率半径为  $R_1$  的凸透镜和曲率半径为  $R_2$  的凹透镜相接触如图所示。在钠黄光  $\lambda = 589.3\text{nm}$  垂直照射下, 观察到两透镜之间的空气层形成 10 个暗环。已知凸透镜的直径  $D=30\text{mm}$ , 曲率半径  $R_1=500\text{mm}$ , 试求凹透镜的曲率半径。

解:  $N = \frac{D^2}{4\lambda} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$

$$\therefore 10 = \frac{30^2}{4 \times 589.3 \times 10^{-6}} (\frac{1}{500} - \frac{1}{R_2})$$

$$\therefore R_2 \approx 506.63\text{mm}$$



5-15 假设照射迈克尔逊干涉仪的光源发出两种波长的单色光 (设  $\lambda_1 > \lambda_2$ )。因此当平面镜  $M_1$  移动时, 条纹将周期性的消失和再现。设  $\Delta h$  表示条纹相继两次消失  $M_1$  移动的距离,

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2, \text{ 试证明: } \Delta h = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta\lambda}$$

证明：当两波长形成的亮条纹重合时，条纹亮度最好，而当  $\lambda_1$  的暗条纹与  $\lambda_2$  的暗条纹重

合时，条纹消失，则当条纹消失时光程差满足： $\Delta = 2h + \delta = (m_1 + \frac{1}{2})\lambda_1 = (m_2 + \frac{1}{2})\lambda_2$

式中  $\delta$  表示光束在半反射面上反射时的附加光程差，未镀膜时为  $\frac{\lambda}{2}$

$$\text{则由上式得： } m_2 - m_1 = \frac{2h + \delta}{\lambda_2} - \frac{2h + \delta}{\lambda_1} = \frac{2h + \delta}{\lambda_1 \lambda_2} \Delta \lambda$$

当  $h$  增加  $\Delta h$  时，条纹再次消失，这时干涉级之差增加 1，即：

$$m_2 - m_1 + 1 = \frac{2(h + \Delta h) + \delta}{\lambda_1 \lambda_2} \Delta \lambda$$

$$\text{两式相减，得： } \Delta h = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2 \Delta \lambda}$$

5-16 在光学玻璃基片 ( $n_G = 1.52$ ) 上镀制硫化锌膜层 ( $n = 2.35$ )，入射光波长  $\lambda = 0.5 \mu m$ ，

求正入射时最大反射率和最小反射率的膜厚和相应的反射率数值。

$$\text{解：} \because n > n_G \quad \text{反射率有最大值的膜厚是：} \quad h = \frac{\lambda}{4n} = \frac{500}{4 \times 2.38} = 52.52 nm$$

$$\text{相应的反射率为：} \quad R_{\max} = \frac{(n_o n_G - n^2)^2}{(n_o n_G + n^2)^2} = \left[ \frac{1 \times 1.52 - (2.38)^2}{1 \times 1.52 + (2.38)^2} \right]^2 = 0.33$$

$$\text{反射率有最小值的膜厚是：} \quad h = \frac{\lambda}{2n} = \frac{500}{2 \times 2.38} = 105.04 nm$$

$$\text{相应的反射率为：} \quad R_{\min} = \frac{(n_o - n_G)^2}{(n_o + n_G)^2} = \left( \frac{1 - 1.52}{1 + 1.52} \right)^2 = 0.04$$

5-17 在玻璃片上 ( $n_G = 1.6$ ) 上镀单层增透膜，膜层材料是氟化镁 ( $n = 1.38$ )，控制膜厚

使其在正入射下对于波长  $\lambda_0 = 0.5 \mu m$  的光给出最小反射率，试求这个单层膜在下列条件下

的反射率： (1) 波长  $\lambda = 0.6 \mu m$ ，入射角  $\theta_0 = 0^\circ$

(2) 波长  $\lambda = 0.6 \mu m$ ，入射角  $\theta_0 = 30^\circ$

解：(1) 由题意，在正入射下对于波长  $\lambda_0 = 0.5 \mu m$  的光给出最小反射率，因此膜层的光

学厚度为：  $nh = \lambda_0 / 4$

当  $\lambda = 0.6\mu m$  时，相位差为：  $\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} nh = \pi \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{5}{6} \pi$

$$\begin{aligned} \therefore R_\lambda &= \frac{(n_o - n_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{n_o n_G}{n} - n \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_o + n_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{n_o n_G}{n} + n \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \\ &= \frac{(1 - 1.6)^2 \cos^2 \left( \frac{5}{12} \pi \right) + \left( \frac{1.6}{1.38} - 1.38 \right)^2 \sin^2 \left( \frac{5}{12} \pi \right)}{(1 + 1.6)^2 \cos^2 \left( \frac{5}{12} \pi \right) + \left( \frac{1.6}{1.38} + 1.38 \right)^2 \sin^2 \left( \frac{5}{12} \pi \right)} = 0.01 \end{aligned}$$

(2)  $\theta_0 = 30^\circ$ ，由折射定律：  $\theta = \arcsin\left(\frac{\sin \theta_0}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{0.5}{1.38}\right) = 21.25^\circ$

光束在基片内的折射角：  $\theta_G = \arcsin\left(\frac{n \sin \theta_0}{n_G}\right) = \arcsin\left(\frac{0.5}{1.6}\right) = 18.2^\circ$

$\therefore$  对于 s 分量的有效折射率为：  $\bar{n}_0 = n_o \cos \theta_0 = \cos 30^\circ = 0.866$

$$\bar{n} = n \cos \theta = 1.38 \times \cos 21.25^\circ = 1.286$$

$$\bar{n}_G = n_G \cos \theta_G = 1.6 \times \cos 18.2^\circ = 1.52$$

对于 p 分量的有效折射率为：  $\bar{n}_0 = \frac{n_o}{\cos \theta_0} = \frac{1}{\cos 30^\circ} = 1.155$

$$\bar{n} = \frac{n}{\cos \theta} = \frac{1.38}{\cos 21.25^\circ} = 1.48$$

$$\bar{n}_G = \frac{n_G}{\cos \theta_G} = \frac{1.6}{\cos 18.2^\circ} = 1.684$$

在  $30^\circ$  斜入射下，相位差为：  $\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta = \frac{5}{6} \pi \times \cos 21.25^\circ = 0.777 \pi$

$$\begin{aligned} \therefore (R_{\lambda_0})_s &= \frac{(\bar{n}_o - \bar{n}_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{\bar{n}_o \bar{n}_G}{\bar{n}} - \bar{n} \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(\bar{n}_o + \bar{n}_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{\bar{n}_o \bar{n}_G}{\bar{n}} + \bar{n} \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \\ &= \frac{(0.866 - 1.52)^2 \cos^2 0.388 \pi + \left( \frac{0.866 \times 1.52}{1.286} - 1.286 \right)^2 \sin^2 0.388 \pi}{(0.866 + 1.52)^2 \cos^2 0.388 \pi + \left( \frac{0.866 \times 1.52}{1.286} + 1.286 \right)^2 \sin^2 0.388 \pi} = 0.02 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\therefore (R_{\lambda_0})_p &= \frac{(\bar{n}_o - \bar{n}_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{\bar{n}_o \bar{n}_G}{n} - \bar{n} \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(\bar{n}_o + \bar{n}_G)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left( \frac{\bar{n}_o \bar{n}_G}{n} + \bar{n} \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \\ &= \frac{(1.155 - 1.684)^2 \cos^2 0.388\pi + \left( \frac{1.155 \times 1.684}{1.48} - 1.48 \right)^2 \sin^2 0.388\pi}{(1.155 + 1.684)^2 \cos^2 0.388\pi + \left( \frac{1.155 \times 1.684}{1.48} + 1.48 \right)^2 \sin^2 0.388\pi} = 0.007\end{aligned}$$

因为入射光是自然光，故反射率为：

$$(R_{\lambda_0}) = \frac{1}{2}[(R_{\lambda_0})_s + (R_{\lambda_0})_p] = \frac{1}{2}(0.02 + 0.007) = 0.013$$

5-18 在照相物镜上镀一层光学厚度为  $\frac{6\lambda_0}{5}$  ( $\lambda_0 = 0.5 \mu\text{m}$ ) 的低折射率膜，试求在可见光区内反射率最大的波长为多少？

解：镀低折射率膜，因此要使反射率最大，则： $nh = m \frac{\lambda}{2}$   $m = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$\text{由题意, } nh = \frac{6\lambda_0}{5} \quad \therefore \lambda = \frac{12\lambda_0}{5m}$$

取  $m=2, 3$  得可见光区内反射率最大的波长为  $\lambda = 0.6 \mu\text{m}, 0.4 \mu\text{m}$

5-19 比较下面三个  $\lambda/4$  膜系的反射率：

(1) 7 层膜,  $n_G = 1.50$ ,  $n_H = 2.40$ ,  $n_L = 1.38$

(2) 7 层膜,  $n_G = 1.50$ ,  $n_H = 2.20$ ,  $n_L = 1.38$

(3) 9 层膜,  $n_G = 1.50$ ,  $n_H = 2.40$ ,  $n_L = 1.38$

说明膜系折射率和层数对膜系反射率的影响

$$\begin{aligned}\text{解: } R_{2p+1} &= \left[ \frac{n_o - \left( \frac{n_H}{n_L} \right)^{2p} \frac{n_H^2}{n_G}}{n_o + \left( \frac{n_H}{n_L} \right)^{2p} \frac{n_H^2}{n_G}} \right]^2 \\ (1) R_7 &= \left[ \frac{1 - \left( \frac{2.40}{1.38} \right)^6 \times \frac{(2.40)^2}{1.50}}{1 + \left( \frac{2.40}{1.38} \right)^6 \times \frac{(2.40)^2}{1.50}} \right]^2 = 96.3\%\end{aligned}$$

$$(2) R_7 = \left[ \frac{1 - \left( \frac{2.20}{1.38} \right)^6 \times \frac{(2.20)^2}{1.50}}{1 + \left( \frac{2.20}{1.38} \right)^6 \times \frac{(2.20)^2}{1.50}} \right]^2 = 92.7\%$$

$$(3) R_9 = \left[ \frac{1 - \left( \frac{2.40}{1.38} \right)^8 \times \frac{(2.40)^2}{1.50}}{1 + \left( \frac{2.40}{1.38} \right)^8 \times \frac{(2.40)^2}{1.50}} \right]^2 = 98.8\%$$

可见，膜系高折射率和低折射率层的折射率相差越大，且膜系层数越多，膜系的反射率就越高。

5-20 有一干涉滤光片间隔层厚度为  $1.8 \times 10^{-4} \text{mm}$ ，折射率  $n=1.5$ ，试求：

- (1) 正入射时滤光片在可见光区内的中心波长；
- (2) 透射带的波长半宽度，设高反射膜的反射率  $R=0.91$
- (3) 倾斜入射时，入射角分别为  $15^\circ$  和  $40^\circ$  时的透射光波长。

解：(1) 中心波长为：
$$\lambda_0 = \frac{2nh}{m} = \frac{2 \times 1.5 \times 0.18 \mu\text{m}}{m} = \frac{0.54}{m} \mu\text{m} \quad m=0, 1, 2, 3, \dots$$

取  $m=1$ ，得在可见光区内的中心波长为： $\lambda_0 = 0.54 \mu\text{m}$

(2) 波长半宽度：

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda_0^2}{2nh} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = \lambda_0 \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = 0.54 \times \frac{1-0.91}{3.14 \times \sqrt{0.91}} = 0.016 \mu\text{m} = 16 \text{nm}$$

(3) 倾斜入射时，透射光产生极大的条件是： $2nh \cos \theta = \lambda$

当  $\theta = 15^\circ$  时， $\lambda_1 = \cos 15^\circ \lambda_0 = 0.522 \mu\text{m}$

当  $\theta = 40^\circ$  时， $\lambda_2 = \cos 40^\circ \lambda_0 = 0.414 \mu\text{m}$

5-21 一块 F-P 干涉滤光片，其中心波长  $\lambda_0 = 0.6328 \mu\text{m}$ ，波长半宽度  $\Delta\lambda_{1/2} \leq 0.1\lambda_0$ ，求

它在反射光损失为 10% 时的最大透过率。

解：中心波长  $\lambda_0 = 2nh$

$$\text{波长半宽度: } \Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda_0^2}{2nh} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = \frac{\lambda_0^2}{\lambda_0} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = \lambda_0 \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} \leq 0.1\lambda_0$$

$$\therefore \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \geq 10 \quad \text{求解得: } R \geq 73.14\%$$

$$\text{最大透过率: } T_M = 1 - \frac{A}{1-R} = 1 - \frac{0.1}{1-0.7314} = 63\%$$

5-22 观察迈克尔逊干涉仪，看到一个由同心明、暗环所包围的圆形中心暗斑。该干涉仪的一个臂比另一个臂长 2.5cm，且  $\lambda = 500\text{nm}$ ，试求中心暗斑的级数，以及第六个暗环的级数。

解：对于虚平板产生的等倾干涉条纹，最小值满足：

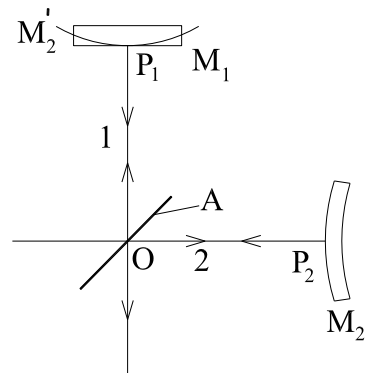
$$2nh \cos \theta_N + \frac{\lambda}{2} = (m + \frac{1}{2})\lambda$$

中心为暗斑，则：  $2nh = m_0 \lambda$

$$\therefore \text{干涉级数 } m_0 \text{ 为: } m_0 = \frac{2nh}{\lambda} = 100000$$

$$\therefore \text{第 6 个暗环的干涉级次为: } m_6 - m_0 = 99994$$

5-23 利用如图所示的干涉系统可测量大球面反射镜的曲率半径。图中球面反射镜的球心位于  $OP_2$  的延长线上，由 O 到  $P_1$  和到  $P_2$  的光程相等。假设半反射面 A 的镀膜恰使光束 1、2 的附加程差为零。在准直的单色光照射下，系统产生一些同心圆环条纹。若第十个暗环的半径为 6mm，单色光波长为 580nm，问球面反射镜的曲率半径是多少？



解：作出球面反射镜  $M_2$  在半反射面 A 中的虚像  $M_2'$ ，系统产

生的条纹亦可视为由虚空气薄层  $M_1 M_2'$  所产生，条纹即是牛顿环。

由题意，O 到  $P_1$  和到  $P_2$  的光程相等，且附加程差为零，所以圆环中心为一亮点，干涉级数为 0。由圆心向外，第 10 个暗环的干涉级数为  $(10 - \frac{1}{2})$ ，故对应的空气层厚度为：

$$h = (10 - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$$

$$\therefore r_N^2 = 2Rh = \frac{19}{2} R\lambda$$

$$\therefore R = \frac{2r_N^2}{19\lambda} = \frac{2 \times (6 \times 10^{-3})^2}{19 \times 580 \times 10^{-9}} \approx 6.53\text{m}$$

5-24 F-P 干涉仪中镀金属膜的两玻璃板内表面的反射系数为  $r=0.8944$ ，试求锐度系数、条纹半宽度、条纹锐度。

解：反射率为：  $R = r^2 = 0.8$

$$\text{锐度系数为: } F = \frac{4R}{(1-R)^2} = \frac{4 \times 0.8}{(1-0.8)^2} = 80$$

$$\text{条纹半宽度: } \varepsilon = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{4}{\sqrt{80}} = 0.447 \text{ rad}$$

$$\text{条纹锐度: } N = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{80}}{2} = 4.47\pi$$

5-25 F-P 干涉仪常用来测量波长相差较小的两条谱线的波长差。设干涉仪两板的间距为 0.5mm，它产生的  $\lambda_1$  谱线的干涉环系中第二环和第五环的半径分别为 3mm 和 5mm， $\lambda_2$  谱线的干涉环系中第二环和第五环的半径分别为 3.2mm 和 5.1mm，两谱线的平均波长为 550nm，试决定两谱线的波长差。

解：设对  $\lambda_1$  谱线的干涉环系中心的干涉级数为  $m_0$ ，则有： $2h + \delta = m_0 \lambda_1$  (1)

其中  $\delta$  表示光束在板面金属膜上反射时的附加光程差： $\delta = \frac{\phi}{\pi} \lambda_1$ ， $\phi$  为在金属膜上反射

的相变。若  $m_0$  非整数，则写为： $m_0 = m_1 + \varepsilon_0$

$m_1$  表示靠中心第一个亮环的干涉级数，由中心向外，第 N 个亮环的干涉级数为

$[m_1 - (N - 1)]$ ，而它的角半径由下式求出： $2h \cos \theta_N + \delta = [m_1 - (N - 1)] \lambda$

与 (1) 式相减，得： $2h(1 - \cos \theta_N) = (\varepsilon_1 + N - 1) \lambda_1$

$\because \theta_N$  一般很小，故有： $1 - \cos \theta_N = \frac{\theta_N^2}{2}$

$\therefore \theta_N^2 = \frac{\lambda_1}{h} (\varepsilon_1 + N - 1)$

$\therefore$  第五环和第二环的半径平方之比为： $\frac{r_5^2}{r_2^2} = \frac{\varepsilon_1 + 5 - 1}{\varepsilon_1 + 2 - 1} = \frac{4 + \varepsilon_1}{1 + \varepsilon_1}$

$\therefore \varepsilon_1 = \frac{4r_2^2 - r_5^2}{r_5^2 - r_2^2} = \frac{4 \times 3^2 - 5^2}{5^2 - 3^2} = 0.786$

同理， $\lambda_2$  谱线干涉环系中心的干涉级数的小数部分：

$\varepsilon_2 = \frac{4r_2^2 - r_5^2}{r_5^2 - r_2^2} = \frac{4 \times (3.2)^2 - (5.1)^2}{(5.1)^2 - (3.2)^2} = 0.948$

由 (1) 式， $(m_2 + \varepsilon_2) - (m_1 + \varepsilon_1) = \left(\frac{2h}{\lambda_2} + \frac{\phi}{\pi}\right) - \left(\frac{2h}{\lambda_1} + \frac{\phi}{\pi}\right) = \frac{2h(\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{2h \Delta \lambda}{\bar{\lambda}^2}$

$\therefore \Delta \lambda = \frac{\bar{\lambda}^2}{2h} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) = \frac{(550 \times 10^{-9})^2}{2 \times 0.5 \times 10^{-3}} \times (0.948 - 0.786) = 4.9 \times 10^{-2} \text{ nm}$

5-26 已知汞绿线的超精细结构为 546.0753nm，546.0745nm，546.0734nm，546.0728nm。

问用 F-P 标准具分析这一结构时应如何选取标准具的间距？（设标准具面的反射率  $R=0.9$ ）

解：用 F-P 标准具分析这一结构时，应选取标准具的间距使标准具的自由光谱范围大于

超精细结构的最大波长差，并且使标准具的分辨极限小于超精细结构的最小波长差。

$$\text{由题意: } \bar{\lambda} = \frac{546.0753 + 546.0745 + 546.0734 + 546.0728}{4} = 546.074\text{nm}$$

$$\text{超精细结构的最大波长差为: } (\Delta\lambda)_{\max} = 546.0753 - 546.0728 = 0.0025\text{nm}$$

要使标准具的自由光谱范围大于超精细结构的最大波长差，则：

$$(\Delta\lambda)_f = \frac{\bar{\lambda}^2}{2h} > (\Delta\lambda)_{\max}$$

$$\therefore h < \frac{\bar{\lambda}^2}{2(\Delta\lambda)_{\max}} = \frac{(546.074\text{nm})^2}{2 \times 0.0025} = 59.64 \times 10^6 \text{ nm} = 59.64\text{mm}$$

$$\text{标准具的分辨本领为: } \frac{\bar{\lambda}}{(\Delta\lambda)_m} = 0.97m \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} = 0.97 \frac{2h}{\bar{\lambda}} \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

$$\therefore \text{标准具的分辨极限: } (\Delta\lambda)_m = \frac{\bar{\lambda}^2}{0.97 \times 2h} \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}}$$

$$\text{超精细结构的最小波长差为: } (\Delta\lambda)_{\min} = 546.0734 - 546.0728 = 0.0006\text{nm}$$

$$\text{要使 } (\Delta\lambda)_m < (\Delta\lambda)_{\min}, \text{ 则: } \frac{\bar{\lambda}^2}{0.97 \times 2h} \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} < (\Delta\lambda)_{\min}$$

$$\therefore h > \frac{\bar{\lambda}^2}{0.97 \times 2h} \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = \frac{(546.074\text{nm})^2}{0.97 \times 2 \times 0.0006\text{nm}} \cdot \frac{1-0.9}{3.14 \times \sqrt{0.9}} = 8.6 \times 10^6 \text{ nm} = 8.6\text{mm}$$

$$\therefore \text{标准具的间距应满足: } 8.6\text{mm} < h < 59.64\text{mm}$$

5-27 激光器的谐振腔可看作是一 F-P 标准具，若激光器腔长 0.6m，两反射镜的反射率 R=0.99，气体折射率为 1，输出谱线的中心波长为 633nm，试求输出激光的频率间隔和谱线宽度。

$$\text{解: 输出激光的频率间隔为: } \Delta\nu = \frac{c}{2nl} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1 \times 0.6} = 250 \text{ MHz}$$

谱线 633nm 的宽度是：

$$\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda^2}{2nl} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}} = \frac{(633 \times 10^{-9})^2}{2 \times 0.6} \times \frac{1-0.99}{3.14 \times \sqrt{0.99}} = 1.06 \times 10^{-6} \text{ nm}$$

5-28 在杨氏干涉实验中，准单色光的波长宽度为 0.06nm，平均波长为 540nm，。问在小孔 S<sub>1</sub> 处贴上多厚的玻璃片可使干涉中心 P<sub>0</sub> 点附近的条纹消失？设玻璃的折射率为 1.5。

解：在小孔 S<sub>1</sub> 处贴上厚度为 h 的玻璃片后，P<sub>0</sub> 点对应的光程差为：

$$\varphi = (n-1)h$$

若这一光程差大于准单色光的相干长度，则  $P_0$  点处观察不到条纹。

$$\text{相干长度为: } \Delta_c = \frac{\bar{\lambda}^2}{\Delta\lambda}$$

$$\therefore (n-1)h \geq \frac{\bar{\lambda}^2}{\Delta\lambda}$$

$$\therefore h \geq \frac{\bar{\lambda}^2}{(n-1)\Delta\lambda} = \frac{(540 \times 10^{-9})^2}{0.5 \times 0.06 \times 10^{-9}} = 9.72 \times 10^{-3} \text{ m} = 9.72 \text{ mm}$$

5-29 在杨氏干涉实验中，照射两小孔的光源是一个直径为 3mm 的圆形光源。光源发射光的波长为  $0.5 \mu\text{m}$ ，它到小孔的距离为 2m。问小孔能够发生干涉的最大距离是多少？

解：扩展光源对两小孔  $S_1S_2$  中点的张角为：

$$\text{tg } \frac{\theta}{2} = \frac{3 \times 10^{-3} / 2}{2} = 0.75 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \theta \approx 2 \times 0.75 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\text{圆形光源的横向相干宽度为: } d_t = \frac{1.22\lambda}{\theta} = \frac{1.22 \times 0.5 \times 10^{-6}}{1.5 \times 10^{-3}} = 0.41 \text{ mm}$$

$\therefore$  小孔能够发生干涉的最大距离是  $0.41 \text{ mm}$

5-30 太阳直径对地球表面的张角  $\theta$  约为  $32'$ 。在暗室中若直接用太阳光作光源进行双缝干涉实验（不用限制光源尺寸的单缝），则双缝间距不能超过多大？（设太阳光的平均波长为  $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$ ，日盘上各点的亮度差可以忽略。）

解：  $\theta = 32' = 0.0093 \text{ rad}$

因为将入射的太阳光看作不用限制光源尺寸的单缝，因此其横向相干宽度为：

$$d_t = \frac{\lambda}{\theta} = \frac{0.55 \times 10^{-6}}{0.0093} = 59.14 \mu\text{m}$$

$\therefore$  双缝间距不能超过  $59.14 \mu\text{m}$